

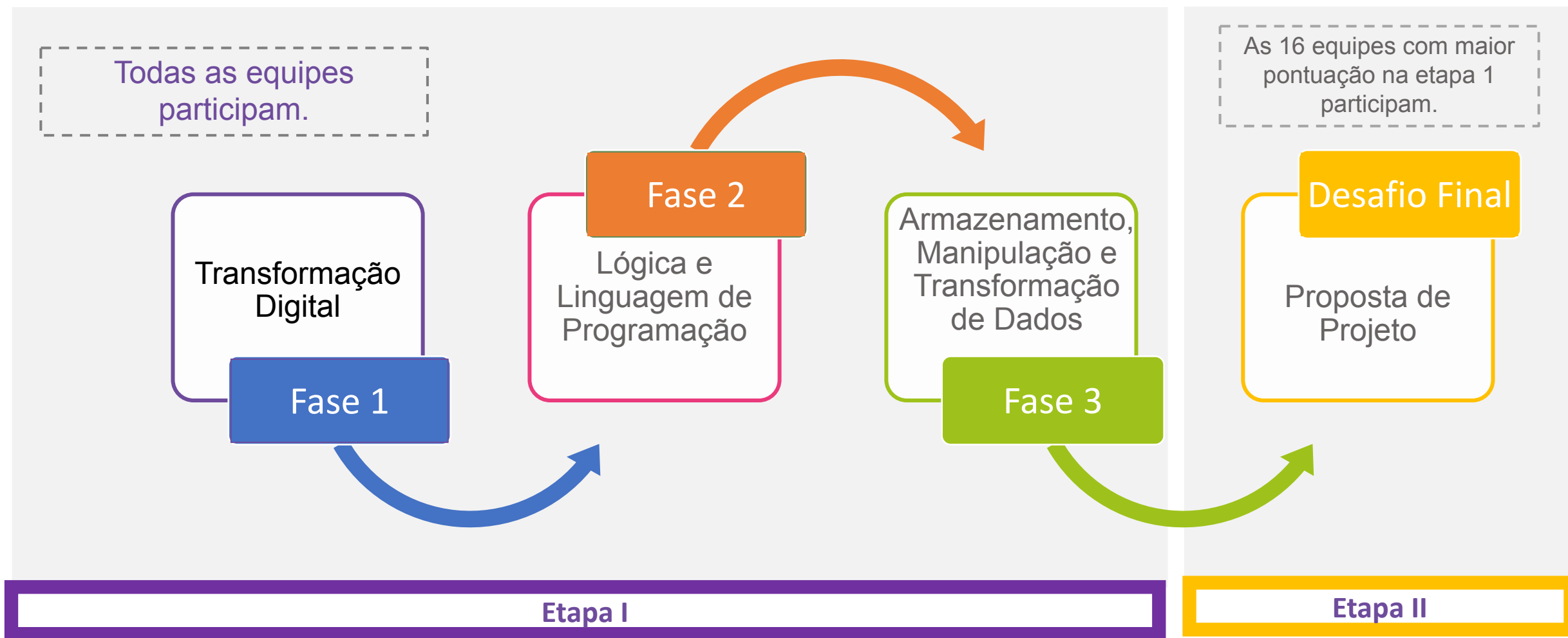
Questões - DESAFIO

**DESAFIO DOS DADOS**

**2023**

EXPLORANDO E TRANSFORMANDO O CÓDIGO

# FASES





# Como Funciona



PENSE  
GRANDE  
TECH

DESAFIO DOS DADOS

2023

EXPLORANDO E TRANSFORMANDO O COSMOS



## Fases do desafio

Transformação  
Digital

Conhecimentos  
Gerais

20 Questões

Fase

1

Lógica e  
Linguagem de  
Programação

Tecnologias  
Digitais

20 Questões

Dados e  
suas  
Interações

Fase

2

Armazenamento,  
Manipulação e  
Transformação de  
Dados

Dados,  
Informação e  
Conhecimento

20 Questões

Inovação &  
Criatividade

Fase

3

TABELA 1.

| ETAPA I        |     | Fase 1    |            | Fase 2    |            | Fase 3                              |            |
|----------------|-----|-----------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|------------|
| Nível          | Pts | Questões  | Pts        | Questões  | Pts        | Questões                            | Pts        |
| <i>Fácil</i>   | 2   | 6         | 12         | 6         | 12         | 6                                   | 12         |
| <i>Médio</i>   | 4   | 6         | 24         | 6         | 24         | 6                                   | 24         |
| <i>Difícil</i> | 8   | 8         | 64         | 8         | 64         | 8                                   | 64         |
| <b>Total</b>   |     | <b>20</b> | <b>100</b> | <b>20</b> | <b>100</b> | <b>20</b>                           | <b>100</b> |
|                |     |           |            |           |            | <b>TOTAL ETAPA I</b>                | 300        |
|                |     |           |            |           |            | <b>DESAFIO FINAL<br/>(ETAPA II)</b> | 200        |
|                |     |           |            |           |            | <b>TOTAL GERAL</b>                  | 500        |

## ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES: 2 fáceis, 2 médias, 2 difíceis

|                             | Lógica e Linguagem de programação - FASE 2 |         |                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Código                      | Tema                                       | Nível   | Tipo                          |
| <b>Tecnologias digitais</b> |                                            |         |                               |
| <b>LP01</b>                 | Bibliotecas, Frameworks e pacotes          | Média   | Atividades de escolha simples |
| <b>LP02</b>                 | Sintaxe em programação                     | Difícil | Dissertativa                  |
| <b>LP03</b>                 | Sintaxe em programação                     | Fácil   | Atividades de escolha simples |
| <b>LP04</b>                 | Relação dos dados                          | Média   | Atividades de escolha simples |
| <b>LP05</b>                 | Operadores Lógicos                         | Fácil   | Atividades de escolha simples |
| <b>LP06</b>                 | Algoritmos com Python                      | Difícil | Dissertativa                  |

## ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES: 2 fáceis, 0 médias, 4 difíceis

| Lógica e Linguagem de programação - FASE 2 |                                |         |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| Código                                     | Tema                           | Nível   | Tipo                           |
| LP07                                       | Lógica de argumentação         | Difícil | Atividades de escolha simples  |
| LP08                                       | Programação em bancos de dados | Difícil | Atividades de múltipla escolha |
| LP09                                       | Algoritmos                     | Fácil   | Lacuna                         |
| LP10                                       | Algoritmos                     | Fácil   | Atividades de escolha simples  |
| Dados e suas interações                    |                                |         |                                |
| LP11                                       | Ciência de dados               | Difícil | Atividades de escolha simples  |
| LP12                                       | Linguagens de programação      | Difícil | Dissertativa                   |

## ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES: 2 fáceis, 3 médias, 1 difícil

|        | Lógica e Linguagem de programação - FASE 2 |         |                               |
|--------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Código | Tema                                       | Nível   | Tipo                          |
| LP13   | Python                                     | Média   | Atividades de escolha simples |
| LP14   | DataFrames                                 | Fácil   | Atividades de escolha simples |
| LP15   | Tipos de dados                             | Fácil   | Atividades de escolha simples |
| LP16   | Linguagens de programação                  | Difícil | Relacionar colunas            |
| LP17   | Segurança em Banco de dados                | Média   | Atividades de escolha simples |
| LP18   | Programação                                | Média   | Atividades de escolha simples |

## ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES: 0 fáceis, 1 média, 1 difícil

| Lógica e Linguagem de programação - FASE 2 |                   |         |              |
|--------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| Código                                     | Tema              | Nível   | Tipo         |
| LP19                                       | Carreira em Dados | Difícil | Lacunas      |
| LP20                                       | Python            | Média   | Dissertativa |



## ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

**Tipos:** Atividades de múltipla escolha, Atividades de escolha simples, Resposta construída (Dissertativa), Lacunas, Resposta a partir de imagens, Verdadeiro Falso, Uso de gráficos e tabelas, De código SQL, De código Python

### Fases:

Fase 1 - Transformação digital

Fase 2 - Lógica e linguagem de programação

Fase 3 - Armazenamento, manipulação e transformação de dados

**Código da questão:** no formato FASE + ÁREA

**Tema:** Dentro de cada Fase tem um tema. Ex: Metaverso, IA, Machine Learning

**Nível:** Fácil, Médio, Difícil



# Lógica e Linguagem de programação: Tecnologias digitais

DESAFIO DOS DADOS

**2023**

EXPLORANDO E TRANSFORMANDO O CÓDIGO

## QUESTÃO LP01: Bibliotecas, Frameworks e pacotes

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Atividades de escolha simples

**Nível:** Média

## QUESTÃO LP01:

### ENUNCIADO:

Bibliotecas, Frameworks e pacotes são ferramentas importantes para análise de dados e visualização e são fundamentais para criar soluções impactantes com o uso das linguagens Python e R.

### Questão:

Analise as alternativas abaixo e indique qual delas não é uma Biblioteca/pacote para análise e visualização de dados:

(A) NumPy

**(B) Catplot**

(C) matplotlib

(D) Dplyr

(E) Seaborn

## QUESTÃO LP01:

RESPOSTA CORRETA: C

Feedback: B - Catplot.

### Justificativa:

**A resposta incorreta é a B.** Catplot é uma função de plotagem para Python, dentro do Seaborn, usado para visualizar a relação entre variáveis discretas e contínuas. Portanto, não é uma biblioteca (Library) ou pacote (Package), mas sim um função para visualização de dados categóricos.

A - NumPy é um pacote para Python que oferece computação científica e análise de dados.

C - Matplotlib é uma biblioteca para visualização de dados em 2D e 3D para Python.

D - Dplyr é um pacote para R para fazer análise de dados, como filtragem, manipulação de tabelas e visualizações.

E - Seaborn é uma biblioteca para Python usada para construir gráficos baseados em estatísticas.

## QUESTÃO LP02: Sintaxe em programação

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Dissertativa

**Nível:** Difícil

## QUESTÃO LP02:

### ENUNCIADO:

Na programação, simplificada, a sintaxe lida com a estrutura e a formatação corretas do código, enquanto a semântica se concentra no significado e no comportamento das instruções. Ambos os aspectos são cruciais para escrever código eficaz e funcional em linguagens de programação.

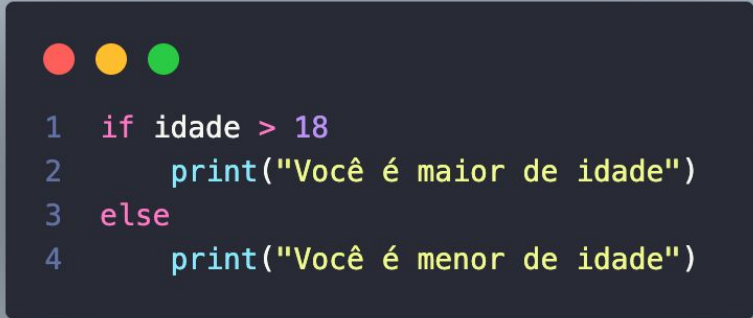
### Questão:

Discorra sobre a importância da sintaxe de programação em linguagens como Python. Como a sintaxe correta influencia na legibilidade do código e na capacidade de depuração? Dê um exemplo de como a má sintaxe pode afetar negativamente um programa e como a boa prática de seguir a sintaxe apropriada pode melhorar a qualidade do código.

## QUESTÃO LP02:

**EXEMPLO DE RESPOSTA CORRETA: a)** A sintaxe de programação desempenha um papel crucial na escrita de código funcional em linguagens como Python. Ela define a estrutura e a formatação do código, garantindo que as instruções sejam interpretadas corretamente pelo computador. Uma sintaxe adequada adequada faz com que o programa execute corretamente, mas também pode auxiliar a semântica no caso do Python, que torna o código mais compreensível e legível para os programadores, facilitando a colaboração e a manutenção do código ao longo do tempo. O Python é uma linguagem muito utilizada por conta da sua sintaxe facilitada, que torna uma linguagem de fácil aprendizagem.

Por exemplo, considere o seguinte trecho de código Python:



```
1  if idade > 18
2      print("Você é maior de idade")
3  else
4      print("Você é menor de idade")
```

Neste caso, a falta de dois pontos (":") após as declarações if e else é um erro de sintaxe. Isso torna o código errado. Com a sintaxe correta, o código deve ser escrito assim:



## QUESTÃO LP02:



```
1  if idade > 18:
2      print("Você é maior de idade")
3  else:
4      print("Você é menor de idade")
```

A diferença está na adição dos dois pontos, que é uma parte essencial da sintaxe Python para estruturas de controle condicional. Além disso, a indentação adequada é crucial para definir o escopo do código dentro das estruturas if e else.

Quando um erro de sintaxe ocorre, o interpretador Python geralmente fornece mensagens de erro úteis, apontando para a linha e a coluna onde o erro foi encontrado. Isso acelera o processo de depuração e melhora a eficiência do desenvolvimento de software.

## QUESTÃO LP03: Sintaxe em programação

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Alternativa de Escolha Simples

**Nível:** Fácil

## QUESTÃO LP03:

### ENUNCIADO:

Sintaxe de programação refere-se às regras e estruturas que determinam como você deve escrever o código da linguagem de programação de forma correta e coerente. Ela descreve a gramática da linguagem e define como os elementos do código, como palavras-chave, operadores, variáveis, funções e estruturas de controle, devem ser organizados e formatados para que o programa seja executado sem erros.

### Questão:

Qual dos seguintes comandos é utilizado para criar uma estrutura de repetição?

- a) if
- b) for**
- c) dicionários
- d) listas
- e) def

## QUESTÃO LP03:

Resposta correta: b) for

### Feedback:

A estrutura de repetição "for" é utilizada para percorrer uma sequência de elementos (como uma lista, por exemplo) e executar um bloco de código para cada elemento dessa sequência. É muito útil quando queremos repetir uma ação diversas vezes em uma coleção de dados. Por exemplo, se quisermos calcular a média de uma lista de números, podemos utilizar o "for" para percorrer todos os elementos da lista, somá-los e depois dividir o resultado pelo número de elementos.

Explicação das alternativas incorretas:

- a) O comando "if" é utilizado para criar blocos condicionais, ou seja, executa um bloco de código somente se a condição especificada for verdadeira. Ele não é utilizado para criar estruturas de repetição.
- c) Os dicionários são estruturas de dados usadas para mapear valores a chaves. Eles não são utilizados para criar estruturas de repetição.
- d) As listas são estruturas de dados que armazenam uma coleção ordenada de elementos. Elas não são utilizadas para criar estruturas de repetição.
- e) def: é a palavra-chave que indica que estamos definindo uma nova função.

## QUESTÃO LP04: Relação dos dados

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Alternativa de Escolha Simples

**Nível:** Média

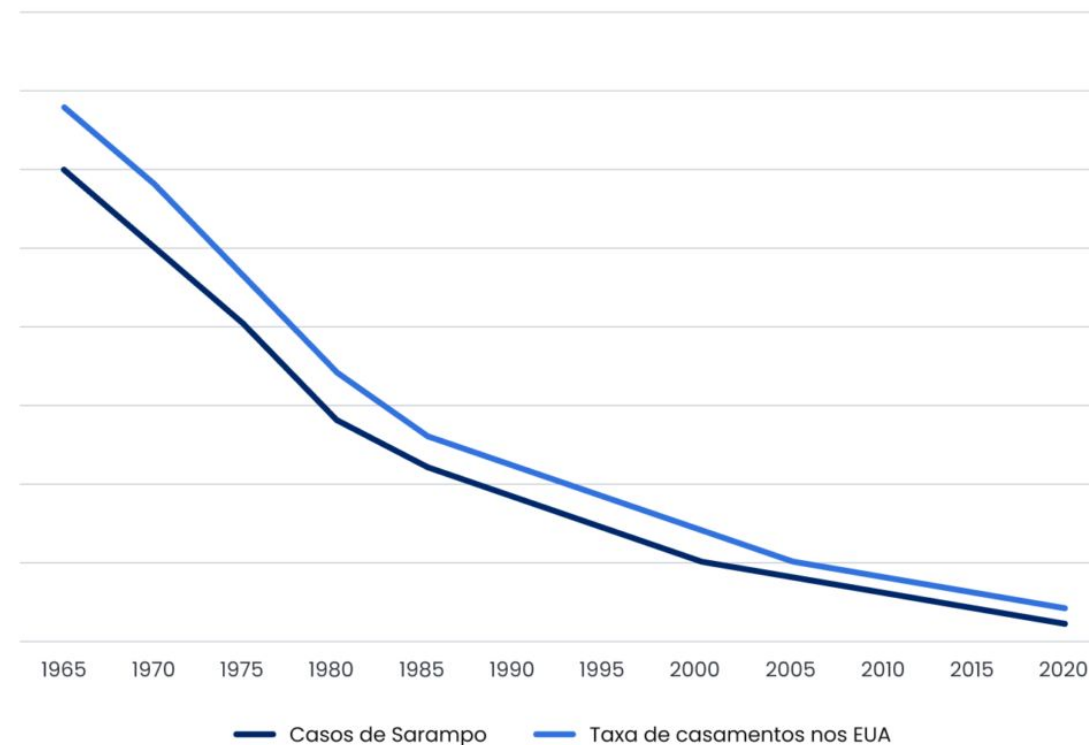
## QUESTÃO LP04:

**ENUNCIADO:** Entender como fatos e dados se relacionam é de fundamental importância, pois essa habilidade pode desempenhar um papel crucial na identificação de boas oportunidades em diversos contextos. Ao compreender a conexão entre eventos, informações e tendências, podemos tomar decisões mais informadas e estratégicas. Isso não apenas nos ajuda a antecipar mudanças e identificar tendências de mercado, mas também a identificar lacunas e necessidades não atendidas. Em um ambiente de negócios, por exemplo, a análise de dados pode revelar insights valiosos sobre o comportamento do cliente, eficiência operacional e áreas de inovação. Portanto, a capacidade de discernir a relação entre fatos e dados pode ser uma vantagem significativa para identificar e capitalizar oportunidades de forma mais eficaz.

**Questão:**

**Observe o seguinte gráfico:**

Casos de Sarampo x Taxa de Casamento nos EUA



## QUESTÃO LP04:

Qual a relação que ocorre no gráfico onde são relacionadas as taxas de sarampo e as taxas de casamentos nos EUA?

- (A) Correlação Casual
- (B) Correlação negativa
- (C) Correlação direta
- (D) Correlação espúria**
- (E) Correlação Perfeita

## QUESTÃO LP04:

**Resposta correta: Correlação espúria**

**Feedback: Correlação espúria** - essa alternativa representa uma situação em que duas variáveis estão estatisticamente correlacionadas, mas não há relação causal entre elas. Isso pode ocorrer devido a uma terceira variável não considerada que influencia ambas as variáveis, criando uma falsa associação entre as duas. A correlação espúria destaca a importância de considerar cuidadosamente variáveis de confusão ao analisar correlações estatísticas.

**Correlação Causal:** Esta alternativa sugere que a correlação entre duas variáveis é de natureza causal, o que significa que uma variável causa diretamente mudanças na outra. No entanto, a correlação não implica causalidade, e uma relação causal requer evidências adicionais.

**Correlação Negativa:** Essa alternativa implica que uma correlação negativa entre duas variáveis significa que elas são inversamente proporcionais. Embora uma correlação negativa indique uma relação inversa entre variáveis, isso não exclui a possibilidade de uma correlação espúria.

**Correlação Direta:** Esta alternativa sugere que uma correlação direta entre variáveis significa que elas estão diretamente relacionadas de alguma forma. Novamente, a correlação por si só não especifica a natureza da relação entre variáveis.

**Correlação Perfeita:** Esta alternativa implica que uma correlação perfeita entre variáveis significa que elas estão estritamente relacionadas. No entanto, uma correlação perfeita é rara e não implica necessariamente causalidade.

Fonte da imagem:

<https://blog.magnetis.com.br/o-que-e-correlacao-espuria-e-qual-a-relacao-com-os-investimentos/>



## QUESTÃO LP05: Operadores Lógicos

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Atividade de escolha simples

**Nível:** Fácil

## QUESTÃO LP05:

**ENUNCIADO:** Os operadores lógicos, aritméticos e relacionais são fundamentais para a manipulação de expressões em programação. Eles permitem realizar cálculos, comparações e avaliar condições, tornando-se ferramentas essenciais no desenvolvimento de algoritmos.

### Questão:

**Qual operador lógico é utilizado para verificar se duas ou mais expressões são verdadeiras ao mesmo tempo?**

**a) && (AND)**

b) || (OR)

c) ! (NOT)

d) == (Equal)

e) + (Adição)

## QUESTÃO LP05:

**Resposta Correta: a) && (AND)**

**Explicação:** O operador lógico &&, também conhecido como AND, é utilizado para verificar se duas ou mais expressões são verdadeiras ao mesmo tempo. Ele retorna verdadeiro apenas quando todas as expressões envolvidas também são verdadeiras. Por exemplo, se tivermos as expressões A e B, a expressão A && B será verdadeira apenas se tanto A quanto B forem verdadeiras.

Justificativa das outras alternativas:

b) || (OR): O operador lógico ||, também conhecido como OR, é utilizado para verificar se pelo menos uma das expressões é verdadeira. Portanto, não atende o critério da questão.

c) ! (NOT): O operador lógico !, também conhecido como NOT, é utilizado para negar o valor de uma expressão. Portanto, não atende o critério da questão.

d) == (Equal): O operador == é utilizado para verificar se duas expressões são iguais. Não se trata de um operador lógico, mas sim de um operador relacional. Portanto, não atende o critério da questão.

e) + (Adição): O operador + é utilizado para realizar operações de adição entre valores numéricos. Não se trata de um operador lógico, mas sim de um operador aritmético. Portanto, não atende o critério da questão.

## QUESTÃO LP06: Algoritmos com Python

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Dissertativa

**Nível:** Difícil

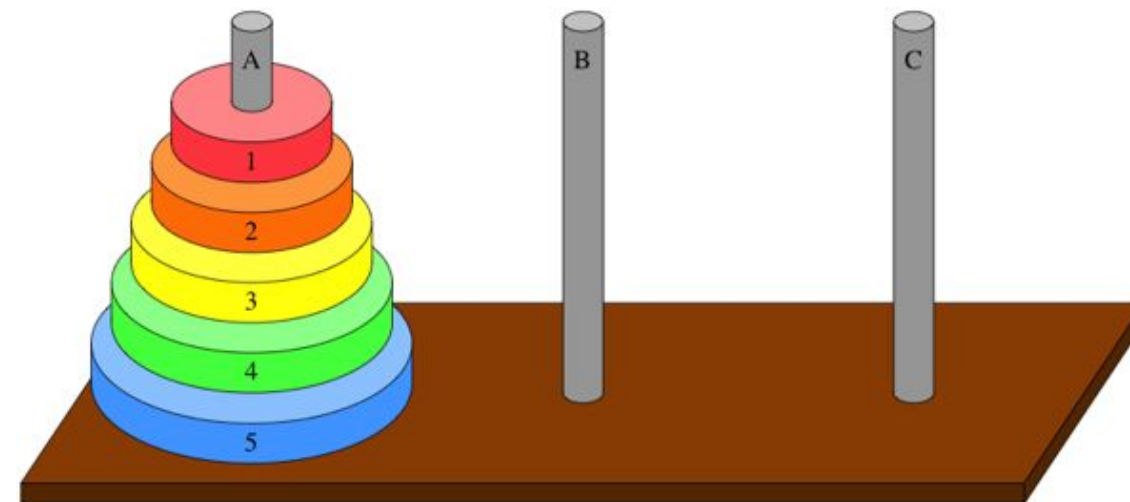
## QUESTÃO LP06:

**ENUNCIADO:** A Torre de Hanói é um famoso quebra-cabeça ou jogo de lógica que foi inventado pelo matemático francês Édouard Lucas em 1883. Ele foi inspirado por uma lenda vietnamita que conta a história de uma torre de templo com três hastes e um conjunto de discos de diferentes tamanhos, que originalmente estavam empilhados em uma haste em ordem decrescente de tamanho.

O objetivo do quebra-cabeça da Torre de Hanói é mover todos os discos de uma haste inicial para outra haste, usando a haste intermediária como auxílio, de acordo com as seguintes regras:

- Apenas um disco pode ser movido de cada vez.
- Um disco maior não pode ser colocado sobre um disco menor.

O desafio do quebra-cabeça está em encontrar a sequência correta de movimentos para transferir todos os discos da haste inicial para a haste final, seguindo as regras acima. O quebra-cabeça é um excelente exemplo de problema que envolve recursão e estratégia, e é frequentemente usado para ensinar conceitos de programação, como funções recursivas, em cursos de ciência da computação e matemática.



Fonte imagem:  
<https://pt.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/towers-of-hanoi/a/towers-of-hanoi>

## QUESTÃO LP06:

**Questão: a) Implemente o algoritmo da Torre de Hanói em Python e envie o código do algoritmo. b) Teste e envie qual é o resultado total de movimentos do seu algoritmo considerando 4 discos.**

b) Para solucionar um Hanói de 4 discos, são necessários 15 movimentos.

Ferramenta para testar o algoritmo online:  
<https://pythontutor.com/render.html#mode=display>

Conteúdo adicional

LINK: <https://pt.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/towers-of-hanoi/a/towers-of-hanoi>

<https://www.covildodev.com.br/artigo/recursao-python>

## QUESTÃO LP06: b):

Eu vou  
melhorar esse  
código.

```
1 def torre_hanoi(n, haste_origem, haste_auxiliar, haste_destino):
2     if n == 1:
3         print(f"Mova o disco 1 da haste {haste_origem} para a haste {haste_destino}")
4         return
5     torre_hanoi(n-1, haste_origem, haste_destino, haste_auxiliar)
6     print(f"Mova o disco {n} da haste {haste_origem} para a haste {haste_destino}")
7     torre_hanoi(n-1, haste_auxiliar, haste_origem, haste_destino)
8
9 # Exemplo de uso:
10 n = 3 # Número de discos
11 torre_hanoi(n, 'A', 'B', 'C')
```

## QUESTÃO LP06:

a):

```
def torre_hanoi(n, haste_origem, haste_auxiliar, haste_destino):  
    if n == 1:  
        print(f"Mova o disco 1 da haste {haste_origem} para a haste {haste_destino}")  
        return  
    torre_hanoi(n-1, haste_origem, haste_destino, haste_auxiliar)  
    print(f"Mova o disco {n} da haste {haste_origem} para a haste {haste_destino}")  
    torre_hanoi(n-1, haste_auxiliar, haste_origem, haste_destino)  
  
# Exemplo de uso:  
  
n = 3 # Número de discos  
  
torre_hanoi(n, 'A', 'B', 'C')
```



## QUESTÃO LP07: Lógica de argumentação

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Atividade de escolha simples

**Nível:** Difícil

## QUESTÃO LP07:

**ENUNCIADO:** Na área de Gestão de Dados, é importante compreender conceitos relacionados à lógica de argumentação, como proposições, analogias, inferências, deduções e conclusões. Esses conhecimentos auxiliam na análise e interpretação dos dados, contribuindo para a tomada de decisões mais assertivas.

**Questão:**

**Qual é o termo utilizado para descrever a operação que extrai uma conclusão de uma ou mais proposições já conhecidas?**

a) Analogia

**b) Inferência**

c) Dedução

d) Conclusão

e) Nenhuma das alternativas anteriores

## QUESTÃO LP07:

### Resposta Correta: b) Inferência

**Feedback:** A inferência é a operação que extrai uma conclusão de uma ou mais proposições já conhecidas. Ela refere-se a capacidade de fazer deduções e conclusões com base em informações disponíveis. Assim, permite extrair informações ou conclusões a partir de premissas existentes. Na gestão de dados, a habilidade de realizar inferências é fundamental para identificar padrões, tendências e relações entre os dados, proporcionando uma compreensão mais profunda do cenário analisado. Por exemplo, se você sabe que todos os seres humanos são mortais (premissa) e que João é um ser humano (informação disponível), a lógica de inferência permite concluir que João é mortal. A lógica de inferência desempenha um papel fundamental em sistemas de inteligência artificial, programação de computadores, matemática e resolução de problemas.

Justificativa das outras alternativas incorretas:

a) Analogia: A analogia envolve a comparação de duas situações ou objetos diferentes com base em semelhanças percebidas entre eles. É um método de raciocínio que sugere que, se duas coisas são semelhantes em alguns aspectos, podem ser semelhantes em outros aspectos. No entanto, a analogia não segue estritamente regras lógicas e pode não ser uma forma sólida de inferência.

c) Dedução: A dedução é um processo lógico em que uma conclusão é tirada de premissas ou proposições verdadeiras. Se as premissas forem verdadeiras e a dedução seguir regras lógicas válidas, a conclusão também será verdadeira. A dedução é considerada um método de inferência válido e rigoroso.

## QUESTÃO LP07:

**Resposta Correta: b) Inferência**

### Feedback:

c) Dedução: A dedução é um processo lógico em que uma conclusão é tirada de premissas ou proposições verdadeiras. Se as premissas forem verdadeiras e a dedução seguir regras lógicas válidas, a conclusão também será verdadeira. A dedução é considerada um método de inferência válido e rigoroso.

d) Conclusão: A conclusão é a resposta ou resultado obtido após uma análise ou raciocínio. A conclusão em lógica de argumentação é a afirmação ou proposição que se pretende provar ou estabelecer por meio de um argumento. A conclusão é a parte central de um argumento, e a lógica de argumentação envolve a análise crítica das premissas e do raciocínio utilizado para sustentar essa conclusão.

e) Nenhuma das alternativas anteriores: Esta alternativa não é correta, pois a operação que extrai uma conclusão de uma ou mais proposições já conhecidas é descrita pela inferência.

## QUESTÃO LP08: Programação em bancos de dados

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Atividade de múltipla escolha

**Nível:** Difícil

## QUESTÃO LP08:

**ENUNCIADO:** A programação avançada em bancos de dados abrange diversas habilidades necessárias para manipular e otimizar o desempenho de bancos de dados, bem como garantir a segurança dos dados armazenados. Isso inclui a interação com bancos de dados utilizando a linguagem de programação Java e a biblioteca JDBC, o desenvolvimento de procedimentos armazenados e funções para processar dados no banco de dados, além da otimização de consultas e a implementação de medidas de segurança avançadas.

### Questão:

Na programação avançada em bancos de dados, é fundamental conhecer as técnicas de otimização de consultas, bem como as medidas de segurança avançadas. Com base nisso, assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre esse tema.

## QUESTÃO LP08:

- a) Utilizar índices adequados nas tabelas pode melhorar o desempenho das consultas.**
- b) As funções podem ser usadas apenas para retornar valores escalares, não sendo possível retornar conjuntos de resultados.
- c) A criptografia de dados é uma medida de segurança avançada que garante a confidencialidade dos dados armazenados no banco de dados.**
- d) Otimização de consultas envolve apenas a reescrita manual das consultas, não sendo possível utilizar recursos automáticos.
- e) A técnica de particionamento de tabelas é uma medida de segurança avançada que impede o acesso não autorizado aos dados.

**Alternativas corretas: a) Utilizar índices adequados nas tabelas pode melhorar o desempenho das consultas.**

**c) A criptografia de dados é uma medida de segurança avançada que garante a confidencialidade dos dados armazenados no banco de dados.**

## QUESTÃO LP08:

### Explicação das alternativas corretas:

- a) Utilizar índices adequados nas tabelas é uma técnica de otimização de consultas que pode melhorar o desempenho das consultas. Os índices permitem que o banco de dados localize os dados de forma mais eficiente, reduzindo o tempo de busca.
- c) A criptografia de dados é uma medida de segurança avançada que garante a confidencialidade dos dados armazenados no banco de dados. A criptografia transforma os dados em um formato ilegível para qualquer pessoa que não possua a chave de descriptografia.

### Explicação das alternativas incorretas:

- b) As funções podem ser usadas para retornar conjuntos de resultados, não apenas valores escalares. É possível criar funções que retornem conjuntos de linhas a partir de consultas complexas.
- d) A otimização de consultas envolve tanto a reescrita manual das consultas quanto a utilização de recursos automáticos, como o otimizador de consultas do banco de dados.
- e) A técnica de particionamento de tabelas não é uma medida de segurança avançada, mas sim uma técnica de otimização de desempenho. O particionamento divide uma tabela em partes menores, melhorando o desempenho de consultas em situações específicas. A segurança do banco de dados é garantida por outras medidas, como controle de acesso e criptografia.



## QUESTÃO LP09: Algoritmos

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Lacuna

**Nível:** Fácil

## QUESTÃO LP09:

**ENUNCIADO:** Na área de Ciência de Dados, é fundamental ter conhecimento sobre os diversos tipos de algoritmos utilizados. Os três tipos mais utilizados de algoritmos são a descrição narrativa, o fluxograma e o pseudocódigo (também conhecido como Linguagem Estruturada ou português).

### Questão:

O pseudocódigo é uma forma de representação de algoritmos que utiliza uma linguagem \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ para descrever a lógica de um programa.

Os textos que completam corretamente a frase são:

**a) natural - estruturada**

b) simbólica - orientada a objetos

c) visual - funcional

d) matemática - procedural

e) estruturada - matemática

## QUESTÃO LP09:

**Resposta correta:**a) natural - estruturada.

**Feedback:** O pseudocódigo utiliza uma linguagem natural e estruturada para descrever a lógica de um programa. É uma abordagem usada para descrever um processo ou escrever algoritmos e código de programação usando uma linguagem semelhante à natural, como o inglês. Em outras palavras, o pseudocódigo não constitui o código real (mais estruturado como uma linguagem de programação que será utilizada no mercado de trabalho), mas sim uma representação descritiva do que o código deve realizar, utilizado geralmente para o desenvolvimento do pensamento computacional.

Justificativa das outras alternativas:

b) A alternativa b) está incorreta, pois o pseudocódigo utiliza uma linguagem estruturada, não orientada a objetos.

c) A alternativa c) está incorreta, pois o pseudocódigo utiliza uma linguagem estruturada, não visual. Visualmente utilizamos os fluxogramas.

d) A alternativa d) está incorreta, pois o termo "matemática" não descreve a natureza da linguagem utilizada no pseudocódigo. Além disso, o pseudocódigo é geralmente utilizado em programação procedural.

e) A alternativa e) está incorreta, pois o pseudocódigo utiliza uma linguagem estruturada, não matemática. A matemática é uma área e cálculos podem ser realizados com algoritmos.

## QUESTÃO LP10: Algoritmos

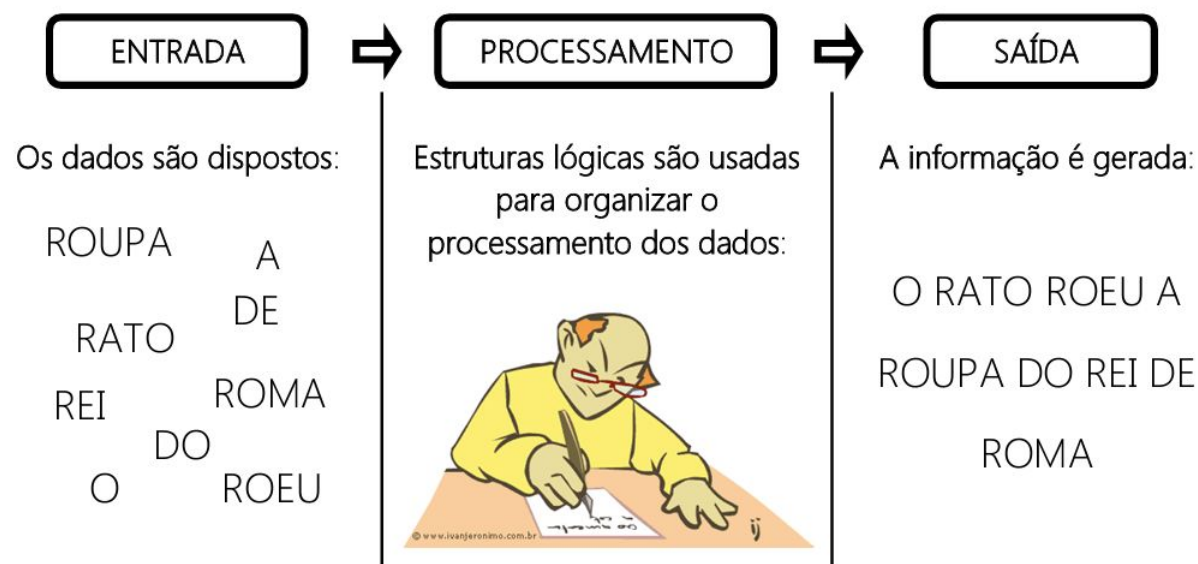
### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Atividades de escolha simples

**Nível:** Média

## QUESTÃO LP10:

**ENUNCIADO:** No desenvolvimento de algoritmos é necessário inicialmente dividir o problema apresentado em fases fundamentais que compõem o processo. Cada uma dessas fases desempenha um papel fundamental na resolução do problema.



## QUESTÃO LP10:

Qual é a fase do algoritmo que envolve os dados já processados, gerando uma informação?

### Alternativas de resposta:

- a) Entrada
- b) Processamento
- c) Saída**
- d) Análise
- e) Armazenamento

## QUESTÃO LP10:

**Resposta: c) Saída**

### **Explicação:**

A fase de saída é responsável por apresentar os dados já processados, gerando uma informação. Nessa etapa, os dados são transformados em um formato mais compreensível ou útil para o usuário final. Portanto, a alternativa correta é a letra c.

Justificativa das outras alternativas incorretas:

- a) Entrada: Essa fase é responsável pelos dados de entrada do algoritmo, ou seja, pelos dados iniciais que serão utilizados no processo de resolução do problema.
- b) Processamento: Essa fase envolve os procedimentos utilizados para chegar ao resultado final. Ela manipula e transforma os dados de entrada para gerar uma informação.
- d) Análise: Embora a análise de dados seja importante na ciência de dados, ela não se enquadra nas 3 fases fundamentais do algoritmo. Ela será realizada pelo cientista de dados após o processamento e a saída das informações.
- e) Armazenamento: Essa fase envolve o armazenamento dos dados, que pode ocorrer tanto antes do processamento quanto após a fase de saída. No entanto, não é a fase responsável por apresentar os dados já processados.

Portanto, as alternativas a, b, d e e são incorretas pois não estão relacionadas à fase de saída do algoritmo.



# Lógica e Linguagem de programação: Dados e suas interações



## QUESTÃO LP11: Ciência De dados

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Atividades de escolha simples

**Nível:** Difícil

## QUESTÃO LP11:

### ENUNCIADO:

Leia o texto da Amazon "O que é ciência de dados?".

**Após ler o artigo, analise as alternativas e identifique aquela que não está de acordo com as idéias abordadas no texto:**

(A) O processo de ciência de dados geralmente começa com a identificação de um problema de negócios específico. Nesse estágio, o cientista de dados colabora com as partes interessadas da empresa para compreender as demandas e requisitos do negócio. Uma vez que o problema é claramente definido, o cientista de dados utiliza o método OSEMN da ciência de dados para desenvolver uma solução: Obter dados, suprimir os dados, E: Explorar dados, M: Modelar dados, N: Interpretar resultados.

(B) Embora o conceito de ciência de dados não seja recente, sua interpretação e implicações evoluíram ao longo do tempo. Inicialmente introduzida na década de 1960 como uma designação alternativa para estatísticas, a expressão passou por uma formalização no final da década de 1990, quando profissionais de ciência da computação lhe conferiram uma definição mais estruturada.

## QUESTÃO LP11:

**(C) Os cientistas de dados desempenham um papel fundamental na construção e manutenção de sistemas que facilitam o acesso e a interpretação de dados pelos engenheiros de dados. Sua área de atuação é mais orientada para a tecnologia em comparação com a dos analistas de dados. Suas responsabilidades frequentemente incluem a criação de modelos de dados, o desenvolvimento de pipelines de dados e a supervisão de processos de extração, transformação e carregamento (ETL).**

(D) As empresas contemporâneas enfrentam um volume crescente de informações, à medida que uma ampla gama de dispositivos automatizados coleta e armazena dados. Em setores como comércio eletrônico, medicina e finanças, sistemas online e portais de pagamento agregam informações em abundância, abrangendo texto, áudio, vídeo e imagens.

(E) A supressão de dados busca padronizar os dados de acordo com um formato predeterminado ou padrão comum, incluindo tratar a ausência de dados, corrigir erros de dados e remover quaisquer dados atípicos.

## QUESTÃO LP11:

**RESPOSTA: E** - Os cientistas de dados desempenham um papel fundamental na construção e manutenção de sistemas que facilitam o acesso e a interpretação de dados pelos engenheiros de dados. Sua área de atuação é mais orientada para a tecnologia em comparação com a dos analistas de dados. Suas responsabilidades frequentemente incluem a criação de modelos de dados, o desenvolvimento de pipelines de dados e a supervisão de processos de extração, transformação e carregamento (ETL).

**Feedback:** Segundo o texto são os engenheiros de dados que desempenham um papel fundamental na construção e manutenção de sistemas que facilitam o acesso e a interpretação de dados pelos cientistas de dados. Sua área de atuação é mais orientada para a tecnologia em comparação com a dos cientistas de dados. Suas responsabilidades frequentemente incluem a criação de modelos de dados, o desenvolvimento de pipelines de dados e a supervisão de processos de extração, transformação e carregamento (ETL). Em organizações maiores ou com diferentes disposições, os engenheiros de dados também podem gerenciar infraestruturas relacionadas, como armazenamento de big data, transmissão e plataformas de processamento, como o Amazon S3. Os cientistas de dados, por sua vez, utilizam os dados que foram processados pelos engenheiros de dados para criar e treinar modelos preditivos, cujos resultados podem ser entregues aos analistas para uma posterior tomada de decisão."

## QUESTÃO LP12: Linguagens de programação Python e R

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Dissertativa

**Nível:** Difícil

## QUESTÃO LP12:

**ENUNCIADO:** Python e R são linguagens de programação amplamente utilizadas na ciência de dados devido à sua capacidade de análise, visualização e manipulação de dados. Observe a tabela a seguir e os comandos em Python e em R:

**Questão:**

**Dada a tabela apresentada ao lado com comandos para trabalhar um dataset de usuários, identifique:**

- A linguagem (sintaxe) que está sendo apresentada na coluna 1 e 2
- As ações que serão realizadas nas linhas A, B ou C.

Considere as linguagens de programação R ou Python.

|          | 1                                                    | 2                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <code>usuarios &lt;- read.csv("usuarios.csv")</code> | <code>import pandas<br/>usuarios=pandas.read_csv("usuarios.csv")</code> |
| <b>B</b> | <code>read (usuarios,1)</code>                       | <code>usuarios.head(1)</code>                                           |
| <b>C</b> | <code>dim(usuarios)</code>                           | <code>usuarios.shape</code>                                             |

|   | 1                                                    | 2                                                                        |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A | <code>usuarios &lt;- read.csv("usuarios.csv")</code> | <code>import pandas<br/>usuarios=pandas.read_csv ("usuarios.csv")</code> |
| B | <code>read(usuarios,1)</code>                        | <code>usuarios.head(1)</code>                                            |
| C | <code>dim(usuarios)</code>                           | <code>usuarios.shape</code>                                              |

## QUESTÃO LP12:

### Resposta:

A sintaxe da coluna 1 equivale a linguagem de programação R e a coluna 2 a linguagem de programação Python. As ações que são realizadas:

- A - Carrega dataset em formato CSV.
- B - Retornar à primeira linha do dataset.
- C - Visualizar a quantidade de linhas do dataset.



## QUESTÃO LP13: Python

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Atividades de escolha simples

**Nível:** Média

## QUESTÃO LP13:

### ENUNCIADO:

Uma linguagem de programação é uma linguagem formal e estruturada que os programadores usam para escrever instruções que um computador pode entender e executar. Ela atua como uma ponte entre a linguagem natural que os humanos usam para se comunicar e a linguagem de máquina, que é a linguagem de baixo nível que os computadores entendem. O Python, por exemplo, é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e versátil, conhecida por sua sintaxe simples e legibilidade.

**Questão: O que é um for-loop no Python e como ele pode ser utilizado?**

### Alternativas:

- A) Uma expressão condicional para testar e executar uma tarefa
- B) Um construtor de laço para usar em uma função
- C) Uma estrutura de repetição para iterar sobre os elementos de uma lista.**
- D) Um conjunto de instruções para manipular os elementos de um dicionário
- E) Uma estrutura condicional de repetição para manipular os elementos de uma lista

## QUESTÃO LP13:

**RESPOSTA CORRETA: C) Uma estrutura de repetição para iterar sobre os elementos de uma lista.**

**Feedback:** Um for-loop é uma estrutura de repetição no Python que nos permite executar um bloco de código repetidas vezes. Esta estrutura permite que a variável iteradora se mova sequencialmente através de todos os elementos de uma lista, em ordem. Uma vez que todos os elementos da lista tenham sido visitados, a iteração é concluída.

A alternativa A e D estão incorretas porque o loop-for é uma estrutura de repetição e não uma estrutura condicional. A estrutura condicional possibilita a escolha de um grupo de ações e estruturas a serem executadas quando determinadas condições são ou não satisfeitas, como o if-else. Assim, estruturas condicionais permitem que um programa executar diferentes comandos de acordo com as condições estabelecidas. A b está incorreta porque apesar de ser um laço que pode ser utilizado em uma função, o loop-for não é um construtor. Um construtor é um método utilizado por uma classe para criar objetos dela. Por fim dicionários possuem seus próprios métodos para serem manipulados, sem a necessidade do for.

## QUESTÃO LP14: Dataframes

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Atividades de escolha simples

**Nível:** Fácil

## QUESTÃO LP14:

### ENUNCIADO:

Uma estrutura de dados em ciência de dados refere-se à organização e armazenamento de informações ou dados de maneira eficiente e acessível para análise e processamento. É uma parte fundamental da ciência de dados, uma vez que a qualidade e a eficiência das análises dependem, em grande parte, da maneira como os dados são estruturados. Existem várias estruturas de dados usadas em ciência de dados, e a escolha da estrutura certa depende do tipo de dados que você está lidando e das tarefas que deseja realizar.

### Questão:

**Qual das seguintes definições representa corretamente um DataFrame?**

- a) Uma estrutura de dados tabular usada para representar dados usando colunas e linhas.**
- b) Um conjunto de dados organizados em um formato estruturado.
- c) Uma estrutura de dados voltada essencialmente a armazenar texto.
- d) Uma estrutura de dados orientada a objetos que permite representar relações entre elementos.
- e) Uma estrutura de dados que permite compartilhar informações entre usuários.

## QUESTÃO LP14:

**RESPOSTA CORRETA: a) Uma estrutura de dados tabular usada para representar dados usando colunas e linhas.**

**Feedback:** A) Uma estrutura de dados tabular usada para representar dados usando colunas e linhas, ou seja, é uma estrutura de dados que organiza os dados em uma tabela bidimensional como uma planilha. Assim, um DataFrame é uma estrutura de dados tabular usada para representar e armazenar dados de maneira organizada. Esta representação consiste em colunas e linhas, que contêm registros individuais de dados. Cada coluna tem um título que especifica o tipo de informação que ela armazena, enquanto que as linhas contêm as entradas individuais. As demais não estão corretas porque:

B) Um conjunto de dados organizados em um formato estruturado é uma descrição genérica que poderia se aplicar a muitas estruturas de dados, não apenas a DataFrames. Não especifica as características distintivas de um DataFrame.

C) Uma estrutura de dados voltada essencialmente a armazenar texto não está correta, pois um DataFrame pode armazenar uma variedade de tipos de dados, incluindo texto, números, datas, etc. Ele não é limitado apenas ao armazenamento de texto.

D) "Uma estrutura de dados orientada a objetos que permite representar relações entre elementos descreve mais adequadamente uma estrutura de dados de grafo ou modelo orientado a objetos, não um DataFrame. Os DataFrames são estruturas tabulares.

E) "Uma estrutura de dados que permite compartilhar informações entre usuários" não está correta, pois um DataFrame, por si só, não se destina a compartilhar informações entre usuários. É uma estrutura de dados usada para armazenar e manipular dados em análises e processamento de dados, mas não se refere a compartilhamento entre usuários.

## QUESTÃO LP15: Tipos de dados

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Atividade de escolha simples

**Nível:** Fácil

## QUESTÃO LP15:

**ENUNCIADO:** A tecnologia desempenha um papel fundamental nas empresas modernas, impulsionando a inovação, melhorando a eficiência operacional e capacitando a tomada de decisões baseada em dados.

### Questão:

Qual dos tipos abaixo serve para armazenar dados binários, como imagens e áudio em um sistema de gerenciamento de banco de dados?

- A) Inteiros
- B) Números de ponto flutuante
- C) Blob**
- D) Texto
- E) Hora



## QUESTÃO LP15:

**Resposta: C, Blob.**

**Justificativa:** O tipo de dado Blob (Binary Large Object) serve para armazenar dados binários e é particularmente adequado para arquivos multimídia, como imagens, áudio e outros arquivos. Os tipos Inteiros (INT, INTEGER), Números de Ponto Flutuante (FLOAT, DOUBLE) e Hora (TIME) não são adequados para esse tipo de armazenamento. O tipo Texto (TEXT), por sua vez, é indicado para armazenar grandes quantidades de texto.

## QUESTÃO LP16: Linguagens de programação

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Relacionar colunas

**Nível:** Difícil

## QUESTÃO LP16:

**ENUNCIADO:** A ciência de dados é um campo interdisciplinar que se concentra na exploração e análise de uma ampla gama de dados, abrangendo desde dados financeiros e científicos até dados sociais e econômicos. Seu objetivo principal é extrair insights valiosos, revelar informações ocultas e identificar padrões dentro de conjuntos de dados, tudo isso com o propósito de informar decisões informadas e agregar valor aos empreendimentos. Para isso, existem diferentes linguagens de programação e ferramentas que são úteis no trabalho de um cientista de dados, e que podem ser utilizadas em outras áreas, como Big Data, Machine Learning e Inteligência Artificial.

### Questão:

Relacione os nome linguagens com sua respectiva descrição.

## QUESTÃO LP16:

- (A) **SQL**
- (B) **Python**
- (C) **C/C++**
- (D) **Julia**
- (E) **Java**
- (F) **Linguagem R**
- (G) **Scala**

(F) É uma linguagem e ambiente GNU para computação estatística e gráficos, disponível gratuitamente, que fornece uma ampla variedade de técnicas estatísticas e gráficas como modelagem linear e não linear, testes estatísticos, análise de séries temporais, classificação e agrupamento.

(B) É uma linguagem de programação de alto nível, versátil e de código aberto amplamente utilizada, conhecida por sua legibilidade, eficiência e pelo extenso conjunto de poderosas bibliotecas, que abrange desde desenvolvimento web e automação até análise de dados e aprendizado de máquina.

(A) É uma linguagem de programação utilizada para gerenciar, consultar e manipular bancos de dados relacionais.

(C) São linguagens de programação que podem ser usadas em ciência de dados para desenvolver algoritmos e aplicações de alto desempenho, particularmente em situações em que a eficiência computacional é crucial, como processamento de dados em tempo real

## QUESTÃO LP16:

- (A) SQL
- (B) Python
- (C) C/C++
- (D) Julia
- (E) Java
- (F) Linguagem R
- (G) Scala

(E) Linguagem de programação orientada a objetos, compilada e interpretada por uma máquina virtual. Possui variados frameworks e ferramentas empregadas em Big Data, como por exemplo Apache Spark e o Hadoop.

(D) É uma linguagem de programação de alto desempenho, dinâmica e de alto nível, projetada para atender às demandas da computação numérica e científica, enquanto também é eficaz para aplicações de propósito geral, caracterizando-se como multiparadigma.

(G) É uma linguagem que combina elementos de programação funcional e orientada a objetos, tornando-se uma escolha interessante para tarefas de ciência de dados devido à sua flexibilidade e capacidade de integração com outras tecnologias.

## QUESTÃO LP16:

**RESPOSTA CORRETA: a sequência correta é F,B,A,C,E,D,G**

(F) Linguagem R - É uma linguagem e ambiente GNU para computação estatística e gráficos, disponível gratuitamente, que fornece uma ampla variedade de técnicas estatísticas e gráficas como modelagem linear e não linear, testes estatísticos, análise de séries temporais, classificação e agrupamento.

(B) Python - É uma linguagem de programação de alto nível, versátil e de código aberto amplamente utilizada, conhecida por sua legibilidade, eficiência e pelo extenso conjunto de poderosas bibliotecas, que abrange desde desenvolvimento web e automação até análise de dados e aprendizado de máquina.

(A) SQL - É uma linguagem de programação utilizada para gerenciar, consultar e manipular bancos de dados relacionais.

(C) C/C++ - São linguagens de programação que podem ser usadas em ciência de dados para desenvolver algoritmos e aplicações de alto desempenho, particularmente em situações em que a eficiência computacional é crucial, como processamento de dados em tempo real

(E) Java - Linguagem de programação orientada a objetos, compilada e interpretada por uma máquina virtual. Possui variados frameworks e ferramentas empregadas em Big Data, como por exemplo Apache Spark e o Hadoop.

(D) Julia - É uma linguagem de programação de alto desempenho, dinâmica e de alto nível, projetada para atender às demandas da computação numérica e científica, enquanto também é eficaz para aplicações de propósito geral, caracterizando-se como multiparadigma.

(G) Scala - É uma linguagem que combina elementos de programação funcional e orientada a objetos, tornando-se uma escolha interessante para tarefas de ciência de dados devido à sua flexibilidade e capacidade de integração com outras tecnologias.

## **QUESTÃO LP17: Segurança em Banco de dados**

### **Fase 2: Lógica e Linguagem de programação**

**Tipo:** Atividades de escolha simples

**Nível:** Média

## QUESTÃO LP17:

**ENUNCIADO:** Um banco de dados constitui um espaço centralizado para a reunião e armazenamento de diversas informações relacionadas a um negócio. Em termos simples, ele representa um sistema que possibilita o controle abrangente de todos os processos de uma empresa, com o objetivo de assegurar a entrega de produtos e serviços de alta qualidade aos clientes. Naturalmente, esse sistema é acessado regularmente por colaboradores como parte de suas rotinas de trabalho. Para assegurar que a segurança dos dados não seja comprometida devido a acidentes ou ameaças intencionais, é imperativo manter e fortalecer os três pilares essenciais para o seu funcionamento.

### Questão:

Quais são os pilares que garantem a segurança em banco de dados?

(A) Confidencialidade, escalabilidade e autenticação

**(B) Integridade, disponibilidade e confiabilidade**

(C) Redundância, escalabilidade e integração

(D) Backup, criptografia e autenticação

(E) Firewall, monitoramento de redes e antivírus



## QUESTÃO LP17:

**Resposta: B) Integridade, disponibilidade e confiabilidade**

**Justificativa:** A alternativa B é correta porque os três pilares são integridade, disponibilidade e confiabilidade, que são fundamentais para garantir a segurança em banco de dados. A integridade garante que as informações permaneçam consistentes e íntegras, a disponibilidade garante que os dados estejam sempre acessíveis para os usuários autorizados e a confiabilidade estabelece limites de acesso aos dados.

### **Alternativas incorretas:**

- A alternativa A é incorreta porque autenticação é um conceito relacionado à segurança da informação em geral, mas não especificamente à segurança em banco de dados. Já escalabilidade é a habilidade de ajustar toda estrutura à capacidade desejada para processamento.
- A alternativa C é incorreta porque redundância, integração e escalabilidade são conceitos relacionados à infraestrutura e escalabilidade de sistemas, mas não estão diretamente ligados à segurança em banco de dados.
- A alternativa D é incorreta porque backup, autenticação e criptografia são medidas de segurança importantes, mas não são os pilares que garantem a segurança em banco de dados.
- A alternativa E é incorreta porque firewall, antivírus e monitoramento de redes são medidas de segurança que protegem os usuários em outros aspectos, além do acesso ao banco de dados, mas não são os pilares que garantem a segurança em si.

## QUESTÃO LP18: Programação

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Atividade de escolha simples

**Nível:** Médio

## QUESTÃO LP18:

**ENUNCIADO:** A Ciência de Dados envolve princípios de lógica de programação, programas e algoritmos, permitindo o desenvolvimento de soluções complexas para propósitos específicos. O desenvolvimento de programas de computador é baseado em ambientes integrados de desenvolvimento (IDEs) e linguagens de programação, onde os dados são codificados, armazenados e manipulados em diferentes \_\_\_\_\_. Esses dados são manipulados com estruturas de programação de fluxo como repetição, condicionais e atribuições de variáveis, bem como vetores e matrizes, funções e recursão.

### Questão:

O texto que preenche corretamente a lacuna é?

- A) Números
- B) Palavras
- C) Variáveis
- D) Objetos
- E) Tipos**

## QUESTÃO LP18:

### Resposta: E) Tipos

**Justificativa:** Os dados sendo são codificados, armazenados e manipulados em diferentes tipos, como números, palavras, variáveis, objetos, etc. As demais alternativas estão incorretas porque:

A) Números: Os números em programação são valores numéricos usados para realizar cálculos e representar quantidades. Eles podem ser inteiros (por exemplo, 5, -10) ou números de ponto flutuante (por exemplo, 3.14, -0.5) e são usados em operações matemáticas e lógicas.

B) Palavras: Em programação, as "palavras" geralmente se referem a strings, que são sequências de caracteres alfanuméricos (letras, números e símbolos) usados para representar texto. As strings são amplamente utilizadas para manipular e exibir informações textuais.

C) Variáveis: Variáveis são espaços de memória nomeados usados para armazenar dados em um programa. Elas servem como contêineres que podem conter diferentes tipos de informações, como números, strings, objetos, entre outros. As variáveis facilitam a manipulação e o armazenamento de dados em um programa.

D) Objetos: Em programação orientada a objetos, um objeto é uma instância de uma classe, que é um modelo ou plano para criar objetos. Os objetos contêm dados (geralmente na forma de variáveis chamadas de atributos) e métodos (funções que operam sobre os dados do objeto). Eles são usados para organizar e estruturar programas de maneira mais modular e reutilizável.

## QUESTÃO LP19: Carreira em ciência de dados

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Lacunas

**Nível:** Difícil

## QUESTÃO LP19:

### ENUNCIADO:

Leia o texto a seguir:

A [revista exame](#) apresentou um resumo do relatório de 2020 do Fórum Econômico Mundial que trata das profissões do futuro. Segundo o artigo a análise e ciência de dados serão os empregos com maior aumento de demanda até 2025. Junto com outras carreiras, como especialistas em inteligência artificial e em Big Data, o Fórum prevê a criação de 97 milhões de novos empregos no mundo.

### Questão:

**Com base no texto, complete a seguinte frase:**

O profissional responsável por identificar padrões nos dados e criar modelos inteligentes e automatizados para o uso de dados é conhecido como \_\_\_\_\_ na área de Ciência de Dados.



## QUESTÃO LP19:

**RESPOSTA CORRETA:** d) Engenheiro de Machine Learning.

Feedback: Na área de Ciência de Dados, o engenheiro de machine learning é responsável por enxergar padrões nos dados e criar modelos mais inteligentes e automatizados para o uso de dados. Esses modelos envolvem técnicas de aprendizado de máquina, como o deep learning. Portanto, essa é a alternativa correta.

Justificativa das outras alternativas:

- a) Engenheiro de Dados: O engenheiro de dados é responsável por criar sistemas para processar os dados da empresa, focando mais na estruturação do banco de dados.
- b) Cientista de Dados: O cientista de dados é responsável por pensar nas perguntas que desejam que os dados respondam, além de possuir uma visão estratégica e passar demandas aos engenheiros de dados.
- c) Analista de Business Intelligence: O analista de business intelligence lida com relatórios e visualização de dados, trabalhando em conjunto com os cientistas de dados para trazer as demandas do negócio e sua estratégia.
- e) Arquiteto de Dados: O arquiteto de dados também está envolvido na engenharia e arquitetura de dados, sendo responsável pela criação de sistemas para processar os dados da empresa.



## QUESTÃO TD20: Python

### Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

**Tipo:** Dissertativa

**Nível:** Média

## QUESTÃO TD20:

**ENUNCIADO:** A lógica de programação é uma forma de pensar e agir que visa identificar os problemas e encontrar soluções para eles, através do uso de linguagens de programação, como o Python. Nessas linguagens, utilizam-se estruturas de controle, como if, for e listas, e estruturas de dados, como dicionários, para montar algoritmos que resolvem os problemas de forma prática e rápida.

### Questão:

Qual a diferença entre um dicionário e uma lista em Python?

## QUESTÃO TD20:

**Resposta:** Uma lista é uma estrutura de dados utilizada para armazenar uma sequência de elementos, referentes ao mesmo tipo, de forma linear. Por sua vez, um dicionário é uma estrutura de dados usada para armazenar informações associadas a um determinado chave, conectando-as e gerando assim um par chave-valor. Em outras palavras, é possível associar uma informação a uma determinada chave, visto que o dicionário trabalha com uma associação de elementos, e não com um conjunto de elementos iguais.

**DESAFIO DOS DADOS**

**2023**

**EXPLORANDO E TRANSFORMANDO O CÓDIGO**